2023 年普通高等学校招生全国统一考试（新课标卷）

理科综合物理学科

选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 1～5 题只有一项符合题目要求，第 6～8 题有多项符合题目要求。全不选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1．船上的人和水下的潜水员都能听见轮船的鸣笛声。声波在空气中和在水中传播时的（　　）

A．波速和波长均不同　　B．频率和波速均不同

C．波长和周期均不同　　D．周期和频率均不同

【详解】声波的周期和频率由振源决定，故声波在空气中和在水中传播的周期和频率均相同，但声波在空气和水中传播的波速不同，根据波速与波长关系 $v=\lambda f$ 可知，波长也不同。故 A 正确，BCD 错误。

故选 A。

2．无风时，雨滴受空气阻力的作用在地面附近会以恒定的速率竖直下落。一质量为 m 的雨滴在地面附近以速率 v 下落高度 h 的过程中，克服空气阻力做的功为（重力加速度大小为 g）（　　）

A．0　　B．mgh　　C．$\frac{1}{2}mv^2-mgh$　　D．$\frac{1}{2}mv^2+mgh$

【详解】在地面附近雨滴做匀速运动，根据动能定理得

$mgh-W_f=0$

故雨滴克服空气阻力做功为 mgh。

故选 B。

3．铯原子基态的两个超精细能级之间跃迁发射的光子具有稳定的频率，铯原子钟利用的两能级的能量差量级为 10^{-5} eV，跃迁发射的光子的频率量级为（普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，元电荷 $e=1.60\times10^{-19}$ C）（　　）

A．10^3 Hz　　B．10^6 Hz　　C．10^9 Hz　　D．10^{12} Hz

【详解】铯原子利用的两能极的能量差量级对应的能量为

$$\varepsilon=10^{-5}\text{eV}=10^{-5}\times1.6\times10^{-19}\text{J}=1.6\times10^{-24}\text{J}$$

由光子能量的表达式 $E=h\nu$ 可得，跃迁发射的光子的频率量级为

$$\nu=\frac{\varepsilon}{h}=\frac{1.6\times10^{-24}}{6.63\times10^{-34}}\text{Hz}\approx2.4\times10^{9}\text{Hz}$$

跃迁发射的光子的频率量级为 10^9 Hz。故选 C。

4．2023 年 5 月，世界现役运输能力最大的货运飞船天舟六号，携带约 5 800 kg 的物资进入距离地面约 400 km（小于地球同步卫星与地面的距离）的轨道，顺利对接中国空间站后近似做匀速圆周运动。对接后，这批物资（　　）

A．质量比静止在地面上时小　　B．所受合力比静止在地面上时小

C．所受地球引力比静止在地面上时大　　D．做圆周运动的角速度大小比地球自转角速度大

【详解】A．物体在低速（速度远小于光速）宏观条件下质量保持不变，即在空间站和地面

质量相同，故 A 错误；

BC．设空间站离地面的高度为 h，这批物质在地面上静止合力为零，在空间站所受合力为万有引力即

$$F=\frac{GMm}{(R+h)^2}$$

在地面受地球引力为

$$F_1=\frac{GMm}{R^2}$$

因此有 $F_1>F$，故 BC 错误；

D．物体绕地球做匀速圆周运动万有引力提供向心力

$$\frac{GMm}{r^2}=m\omega^2 r$$

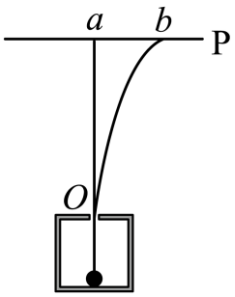
解得

$$\omega=\sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$

这批物质在空间站内的轨道半径小于同步卫星的轨道半径，因此这批物质的角速度大于同步卫星的角速度，同步卫星的角速度等于地球自转的角速度，即这批物质的角速度大于地球自转的角速度，故 D 正确。

故选 D。

5．一电子和一 α 粒子从铅盒上的小孔 O 竖直向上射出后，打到铅盒上方水平放置的屏幕 P 上的 a 和 b 两点，a 点在小孔 O 的正上方，b 点在 a 点的右侧，如图所示。已知 α 粒子的速度约为电子速度的 $\frac{1}{10}$，铅盒与屏幕之间存在匀强电场和匀强磁场，则电场和磁场方向可能为（　　）



A．电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面向里

B．电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面向外

C．电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向里

D．电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向外

【详解】A．带电粒子在电场和磁场中运动，打到 a 点的粒子电场力和洛伦兹力平衡，当电场向左磁场垂直直面向里时，α 粒子受到向左的电场力和洛伦兹力，电子受到向右的电场力和洛伦兹力均不能满足受力平衡打到 a 点，A 错误；

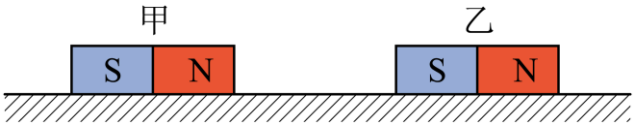
B．电场方向向左，磁场方向向外，此时如果 α 粒子打在 a 点则受到向左的电场力和向右的洛伦兹力平衡 $qE=qvB$，则电子向左的洛伦兹力大于向右的电场力向左偏转，同理如果电子打在 a 点，则 α 粒子向左的电场力大于向右的洛伦兹力向左偏转，均不会打在 b 点，B 错误；

CD．电场方向向右，磁场垂直纸面向里，如果 α 粒子打在 a 点，即向右的电场力和向左的洛伦兹力平衡 $qE=qvB$，电子向右的洛伦兹力大于向左的电场力向右偏转，同理如果电子打在 a，则 α 粒子向右的电场力大于向左的洛伦兹力向右偏转，均会打在 b 点；同理电场

向右磁场垂直纸面向外时，α 粒子受到向右的电场力和洛伦兹力，电子受到向左的电场力和洛伦兹力不能受力平衡打到 a 点，故 C 正确 D 错误；

故选 C。

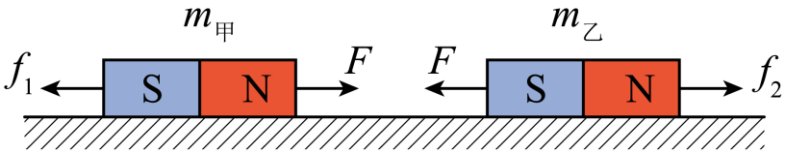
6．使甲、乙两条形磁铁隔开一段距离，静止于水平桌面上，甲的 N 极正对着乙的 S 极，甲的质量大于乙的质量，两者与桌面之间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙，在它们相互接近过程中的任一时刻（　　）



A．甲的速度大小比乙的大　　B．甲的动量大小比乙的小

C．甲的动量大小与乙的相等　　D．甲和乙的动量之和不为零

【详解】对甲、乙两条形磁铁分别做受力分析，如图所示



A．根据牛顿第二定律有 $a_{甲}=\dfrac{F-\mu m_{甲}g}{m_{甲}}$，$a_{乙}=\dfrac{F-\mu m_{乙}g}{m_{乙}}$

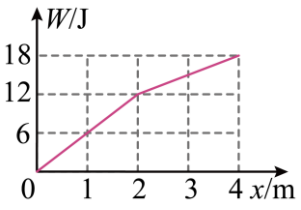
由于 $m_{甲}>m_{乙}$，所以 $a_{甲}<a_{乙}$，由于两物体运动时间相同，且同时由静止释放，可得 $v_{甲}<v_{乙}$

A 错误；

BCD．对于整个系统而言，由于 $\mu m_{甲}g>\mu m_{乙}g$，合力方向向左，合冲量方向向左，所以合动量方向向左，显然甲的动量大小比乙的小，BD 正确、C 错误。

故选 BD。

7．一质量为 1 kg 的物体在水平拉力的作用下，由静止开始在水平地面上沿 x 轴运动，出发点为 x 轴零点，拉力做的功 W 与物体坐标 x 的关系如图所示。物体与水平地面间的动摩擦因数为 0.4，重力加速度大小取 10 m/s^2。下列说法正确的是（　　）



A．在 $x=1$ m 时，拉力的功率为 6 W

B．在 $x=4$ m 时，物体的动能为 2 J

C．从 $x=0$ 运动到 $x=2$ m，物体克服摩擦力做的功为 8 J

D．从 $x=0$ 运动到 $x=4$ 的过程中，物体的动量最大为 2 kg·m/s

【详解】由于拉力在水平方向，则拉力做的功为 $W=Fx$

可看出 $W-x$ 图像的斜率代表拉力 F。

AB．在物体运动的过程中根据动能定理有

$$W-\mu mgx=\frac{1}{2}mv^2$$

则 $x=1$ m 时物体的速度为 $v_1=2$ m/s

$x=1$ m 时，拉力为 $$F=\frac{\Delta W}{\Delta x}=6\text{N}$$

则此时拉力的功率 $P=Fv_1=12$ W

$x = 4$ m 时物体的动能为 $E_k = 2$ J

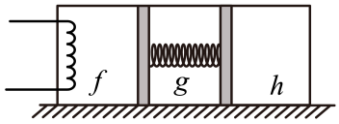
A 错误、B 正确；

C．从 $x = 0$ 运动到 $x = 2$ m，物体克服摩擦力做的功为 $W_f = \mu mgx = 8$ J。C 正确；

D．根据 $W - x$ 图像可知在 $0 \sim 2$ m 的过程中 $F_1 = 6$ N，$2 \sim 4$ m 的过程中 $F_2 = 3$ N，由于物体受到的摩擦力恒为 $f = 4$ N，则物体在 $x = 2$ m 处速度最大，且根据选项 AB 分析可知此时的速度 $v_2 = \sqrt{8}\text{m/s}$。则从 $x = 0$ 运动到 $x = 4$ m 的过程中，物体的动量最大为 $p = mv = 2\sqrt{2}\text{kg}\cdot\text{m/s}$。D 错误。

故选 BC。

8．如图，一封闭着理想气体的绝热汽缸置于水平地面上，用轻弹簧连接的两绝热活塞将汽缸分为 f、g、h 三部分，活塞与汽缸壁间没有摩擦。初始时弹簧处于原长，三部分中气体的温度、体积、压强均相等。现通过电阻丝对 f 中的气体缓慢加热，停止加热并达到稳定后（　　）



A．h 中的气体内能增加　　B．f 与 g 中的气体温度相等

C．f 与 h 中的气体温度相等　　D．f 与 h 中的气体压强相等

【详解】A．当电阻丝对 f 中的气体缓慢加热时，f 中的气体内能增大，温度升高，根据理想气体状态方程可知 f 中的气体压强增大，会缓慢推动左边活塞，则弹簧被压缩。与此同时弹簧对右边活塞有弹力作用，缓慢向右推动左边活塞。故活塞对 h 中的气体做正功，且是绝热过程，由热力学第一定律可知，h 中的气体内能增加，A 正确；

B．未加热前，三部分中气体的温度、体积、压强均相等，当系统稳定时，活塞受力平衡，可知弹簧处于压缩状态，对左边活塞分析

$$p_f S = F_{弹} + p_g S$$

则

$$p_f > p_g$$

分别对 f、g 内的气体分析，根据理想气体状态方程有

$$\frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{p_f V_f}{T_f}$$

$$\frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{p_g V_g}{T_g}$$

由题意可知，因弹簧被压缩，则 $V_f > V_g$，联立可得 $T_f > T_g$。B 错误；

C．在达到稳定过程中 h 中的气体体积变小，压强变大，f 中的气体体积变大。由于稳定时弹簧保持平衡状态，故稳定时 f、h 中的气体压强相等，根据理想气体状态方程对 h 气体分析可知

$$\frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{p_h V_h}{T_h}$$

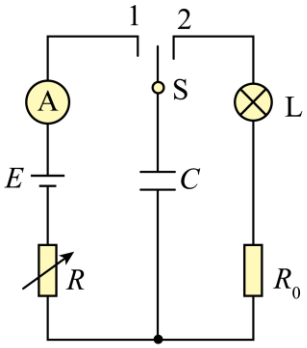
联立可得 $T_f > T_h$。C 错误；

D．对弹簧、活塞及 g 中的气体组成的系统分析，根据平衡条件可知，f 与 h 中的气体压强相等，D 正确。

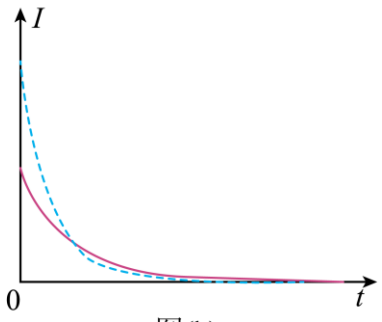
故选 AD。

非选择题：共 174 分

9．（6 分）在“观察电容器的充、放电现象”实验中，所用器材如下：电池、电容器、电阻箱、定值电阻、小灯泡、多用电表、电流表、秒表、单刀双掷开关以及导线若干。



图(a)



图(b)

（1）用多用电表的电压挡检测电池的电压。检测时，红表笔应该与电池的_____（填“正极”或“负极”）接触。

（2）某同学设计的实验电路如图（a）所示。先将电阻箱的阻值调为 R_1，将单刀双掷开关 S 与“1”端相接，记录电流随时间的变化。电容器充电完成后，开关 S 再与“2”端相接，相接后小灯泡亮度变化情况可能是_____。（填正确答案标号）

A．迅速变亮，然后亮度趋于稳定

B．亮度逐渐增大，然后趋于稳定

C．迅速变亮，然后亮度逐渐减小至熄灭

（3）将电阻箱的阻值调为 R_2（$R_2>R_1$），再次将开关 S 与“1”端相接，再次记录电流随时间的变化情况。两次得到的电流 I 随时间 t 变化如图（b）中曲线所示，其中实线是电阻箱阻值为_____（填“R_1”或“R_2”）时的结果，曲线与坐标轴所围面积等于该次充电完成后电容器上的_____（填“电压”或“电荷量”）。

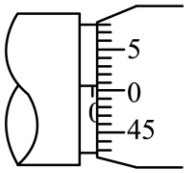
【详解】（1）多用电表红表笔流入电流，黑表笔流出电流，故电流表红表笔应该与电池的正极接触；

（2）电容器充电完成后，开始时两极板电量较多，电势差较大，当闭合“2”接入小灯泡，回路立即形成电流，灯泡的迅速变亮；随着时间的积累，两极板电量变少，电势差变小，流过灯泡的电流减小，直至两极板电荷量为零不带电，则无电流流过小灯泡即熄灭，故选 C。

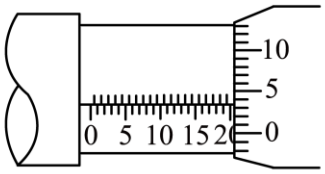
（3）开始充电时两极板的不带电，两极板电势差为零，设电源内阻为 r，则开始充电时有 $E=I(R+r)$，由图像可知开始充电时实线的电流较小，故电路中的电阻较大，因此电阻箱阻值为 R_2；

图像的物理意义为充电过程中电流随时间的变化图线，故曲线与坐标轴所围面积等于该次充电完成后电容器上的电荷量。

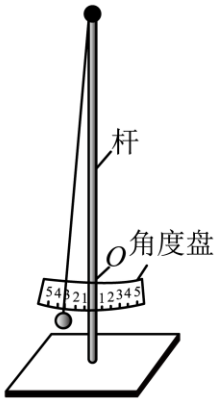
10．（12 分）一学生小组做“用单摆测量重力加速度的大小”实验。



图(a)



图(b)



图(c)

（1）用实验室提供的螺旋测微器测量摆球直径。首先，调节螺旋测微器，拧动微调旋钮使测微螺杆和测砧相触时，发现固定刻度的横线与可动刻度上的零刻度线未对齐，如图（a）所示，该示数为_____mm；螺旋测微器在夹有摆球时示数如图（b）所示，该示数为_____mm，则摆球的直径为_____mm。

（2）单摆实验的装置示意图如图（c）所示，其中角度盘需要固定在杆上的确定点 O 处，摆线在角度盘上所指的示数为摆角的大小。若将角度盘固定在 O 点上方，则摆线在角度盘上所指的示数为 5° 时，实际摆角_____5°（填“大于”或“小于”）。

（3）某次实验所用单摆的摆线长度为 81.50 cm，则摆长为_____cm。实验中观测到从摆球第 1 次经过最低点到第 61 次经过最低点的时间间隔为 54.60 s，则此单摆周期为_____s，该小组测得的重力加速度大小为_____m/s^2.（结果均保留 3 位有效数字，π^2 取 9.870）

【详解】（1）测量前测微螺杆与和测砧相触时，图（a）的示数为

$$d_0 = 0\text{mm} + 0.7 \times 0.01\text{mm} = 0.007\text{mm}$$

螺旋测微器读数是固定刻度读数(0.5mm 的整数倍)加可动刻度（0.5mm 以下的小数）读数，图中读数为

$$d_1 = 20\text{mm} + 3.4 \times 0.01\text{mm} = 20.034\text{mm}$$

则摆球的直径为

$$d = d_1 - d_0 = 20.027\text{mm}$$

（2）角度盘的大小一定，即在规定的位置安装角度盘，测量的摆角准确，但将角度盘固定在规定位置上方，即角度盘到悬挂点的距离变短，同样的角度，摆线在刻度盘上扫过的弧长变短，故摆线在角度盘上所指的示数为 5° 时，实际摆角大于 5°；

（3）单摆的摆线长度为 81.50 cm，则摆长为

$$l = l_0 + \frac{d}{2} = 81.50\text{cm} + \frac{2.0027}{2}\text{cm} = 82.5\text{cm}$$

结果保留三位有效数字，得摆长为 82.5 cm；

一次全振动单摆经过最低点两次，故此单摆的周期为

$$T = \frac{2t}{N} = \frac{54.60}{30}\text{s} = 1.82\text{s}$$

由单摆的周期表达式 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 得，重力加速度

$$g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}=9.83\text{m/s}^2$$

11．（10 分）将扁平的石子向水面快速抛出，石子可能会在水面上一跳一跳地飞向远方，俗称“打水漂”。要使石子从水面跳起产生“水漂”效果，石子接触水面时的速度方向与水面的夹角不能大于 θ。为了观察到“水漂”，一同学将一石子从距水面高度为 h 处水平抛出，抛出速度的最小值为多少？（不计石子在空中飞行时的空气阻力，重力加速度大小为 g）

【详解】石子做平抛运动，竖直方向做自由落体运动，则有

$$2gh=v_y^2$$

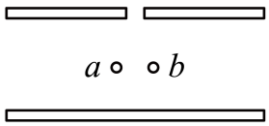
可得落到水面上时的竖直速度 $v_y=\sqrt{2gh}$

由题意可知 $\frac{v_y}{v_0}\le\tan\theta$

即 $v_0\ge\frac{\sqrt{2gh}}{\tan\theta}$

石子抛出速度的最小值为 $\frac{\sqrt{2gh}}{\tan\theta}$。

12．（14 分）密立根油滴实验的示意图如图所示。两水平金属平板上下放置，间距固定，可从上板中央的小孔向两板间喷入大小不同、带电量不同、密度相同的小油滴。两板间不加电压时，油滴 a、b 在重力和空气阻力的作用下竖直向下匀速运动，速率分别为 v_0、$\frac{v_0}{4}$；



两板间加上电压后（上板为正极），这两个油滴很快达到相同的速率 $\frac{v_0}{2}$，均竖直向下匀速运动。油滴可视为球形，所受空气阻力大小与油滴半径、运动速率成正比，比例系数视为常数。不计空气浮力和油滴间的相互作用。

（1）求油滴 a 和油滴 b 的质量之比；

（2）判断油滴 a 和油滴 b 所带电荷的正负，并求 a、b 所带电荷量的绝对值之比。

【详解】（1）设油滴半径 r，密度为 ρ，则油滴质量

$$m=\frac{4}{3}\pi r^3\rho$$

则速率为 v 时受阻力

$$f=krv$$

则当油滴匀速下落时

$$mg = f$$

解得

$$r = \sqrt{\frac{3kv}{4\pi\rho g}} \propto \sqrt{v}$$

可知

$$\frac{r_a}{r_b} = \sqrt{\frac{v_0}{\frac{1}{4}v_0}} = 2$$

则

$$\frac{m_a}{m_b} = \frac{r_a^3}{r_b^3} = \frac{8}{1}$$

（2）两板间加上电压后（上板为正极），这两个油滴很快达到相同的速率 $\frac{v_0}{2}$，可知油滴 a 做减速运动，油滴 b 做加速运动，可知油滴 a 带负电，油滴 b 带正电；当再次匀速下落时，对 a 由受力平衡可得

$$|q_a|E + f_a = m_a g$$

其中

$$f_a = \frac{\frac{v_0}{2}}{v_0} m_a g = \frac{1}{2} m_a g$$

对 b 由受力平衡可得

$$f_b - q_b E = m_b g$$

其中

$$f_b = \frac{\frac{v_0}{2}}{\frac{1}{4}v_0} m_b g = 2m_b g$$

联立解得

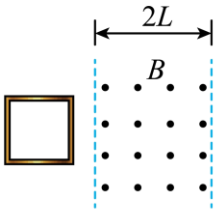
$$\left|\frac{q_a}{q_b}\right| = \frac{m_a}{2m_b} = \frac{4}{1}$$

13．（20 分）一边长为 L、质量为 m 的正方形金属细框，每边电阻为 R_0，置于光滑的绝缘水平桌面（纸面）上。宽度为 $2L$ 的区域内存在方向垂直于纸面的匀强磁场，磁感应强度大小为 B，两虚线为磁场边界，如图（a）所示。

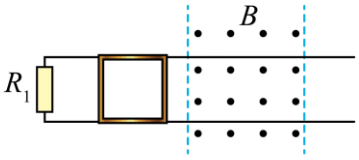
（1）使金属框以一定的初速度向右运动，进入磁场。运动过程中金属框的左、右边框始终

与磁场边界平行，金属框完全穿过磁场区域后，速度大小降为它初速度的一半，求金属框的初速度大小。

（2）在桌面上固定两条光滑长直金属导轨，导轨与磁场边界垂直，左端连接电阻 $R_1 = 2R_0$，导轨电阻可忽略，金属框置于导轨上，如图（b）所示。让金属框以与（1）中相同的初速度向右运动，进入磁场。运动过程中金属框的上、下边框处处与导轨始终接触良好。求在金属框整个运动过程中，电阻 R_1 产生的热量。



图(a)



图(b)

【详解】（1）金属框进入磁场过程中有

$$\bar{E} = BL\frac{L}{t}$$

则金属框进入磁场过程中流过回路的电荷量为

$$q_1 = \frac{\bar{E}}{4R_0}t = \frac{BL^2}{4R_0}$$

则金属框完全穿过磁场区域的过程中流过回路的电荷量为

$$q = \frac{BL^2}{2R_0}$$

且有

$$-BqL = \frac{mv_0}{2} - mv_0$$

联立有 $v_0 = \frac{B^2L^3}{mR_0}$

（2）设金属框的初速度为 v_0，则金属框进入磁场时的末速度为 v_1，向右为正方向。由于导轨电阻可忽略，此时金属框上下部分被短路，故电路中的总电

$$R_{总} = R_0 + \frac{2R_0 \cdot R_0}{2R_0 + R_0} = \frac{5R_0}{3}$$

再根据动量定理有

$$-\frac{B^2L^3}{R_{总}} = mv_1 - mv_0$$

解得

$$v_1 = \frac{2B^2L^3}{5mR_0}$$

则在此过程中根据能量守恒有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = Q_1 + \frac{1}{2}mv_1^2$$

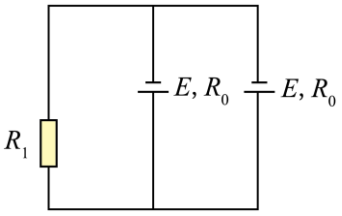
解得

$$Q_1 = \frac{21B^4L^6}{50mR_0^2}$$

其中

$$Q_{R_1} = \frac{2}{15}Q_1 = \frac{7B^4L^6}{125mR_0^2}$$

此后线框完全进入磁场中，则线框左右两边均作为电源，且等效电路图如下



则此时回路的总电阻

$$R'_{总} = 2R_0 + \frac{R_0}{2} = \frac{5R_0}{2}$$

设线框刚离开磁场时的速度为 v_2，再根据动量定理有

$$-\frac{B^2L^3}{R'_{总}} = mv_2 - mv_1$$

解得 $v_2 = 0$

则说明线框刚离开磁场时就停止运动了，则再根据能量守恒有

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = Q_2$$

$$Q'_{R_1} = \frac{4}{5}Q_2 = \frac{8B^4L^6}{125mR_0^2}$$

其中

则在金属框整个运动过程中，电阻 R_1 产生的热量

$$Q_{R1\,总} = Q_{R1} + Q'_{R1} = \frac{3B^4L^6}{25mR_0^2}$$